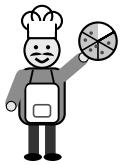
Barème



Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 7

« Pour additionner, je coupe des parts de **même taille** ! »

3eE
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et donne les résultats sous la forme la plus simple possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4 Complète (les dénominateurs et k sont non nuls). Une case juste : 1 point.

…/1 …/1 $\dfrac{a}{c} - \dfrac{b}{c} = \dfrac{a-b}{c}$ $\qquad k \times \dfrac{a}{b} = \dfrac{k \times a}{b}$

…/1 …/1 l'inverse de k est $\dfrac{1}{k}$ $\qquad \dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times d}{b \times c}$

Exercice 2 — Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : étape correcte 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$A = \dfrac{7}{10} + \dfrac{1}{5}$

…/1 …/1 $= \dfrac{7}{10} + \dfrac{2}{10}$

…/1 …/1 $= \dfrac{9}{10}$

$B = \dfrac{5}{4} - \dfrac{1}{3}$

$= \dfrac{15}{12} - \dfrac{4}{12}$

$= \dfrac{11}{12}$

$C = \dfrac{14}{15} \times \dfrac{5}{7}$

…/1 …/1 $= \dfrac{70}{105}$

…/1 …/1 $= \dfrac{2}{3}$

$D = \dfrac{3}{8} \div \dfrac{9}{4}$

$= \dfrac{3}{8} \times \dfrac{4}{9} = \dfrac{12}{72}$

$= \dfrac{1}{6}$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case. Une ligne juste : 1 point.

Égalité	Vrai	Faux
…/1 a) $\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{7} = \dfrac{5}{7}$	✔	
…/1 b) $3 \times \dfrac{4}{9} = \dfrac{4}{3}$	✔	
…/1 c) $\dfrac{2}{5} \div 2 = \dfrac{4}{5}$		✔

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Sur une randonnée de 15 km au-dessus des falaises d'Étretat (parcours fictif), Léo marche le matin les $\frac{2}{5}$ du parcours, puis marche l'après-midi $\frac{1}{3}$ du parcours. Il finit le reste le lendemain.

1 Quelle fraction du parcours a-t-il faite le matin ou l'après-midi ? **(2 points)**

même dénom. …/1

résultat …/1

2/5 + 1/3 = 6/15 + 5/15 = 11/15

2 Quelle fraction du parcours a-t-il faite le lendemain ? **(1 point)**

résultat …/1

1 − 11/15 = 15/15 − 11/15 = 4/15

3 Combien de kilomètres lui reste-t-il pour le lendemain ? **(2 points)**

calcul …/1

phrase …/1

4/15 × 15 = 4 : il lui reste 4 km pour le lendemain.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve la fraction manquante (écris-la sous forme irréductible).

…/0,5 **a)** $\frac{7}{8} \times \boxed{\frac{4}{5}} = \frac{7}{10}$

…/0,5 **b)** $\frac{5}{6} - \boxed{\frac{7}{12}} = \frac{1}{4}$